

Pearson's Four

Auditoría Visual y Refactorización Interactiva

Análisis crítico y mejora técnica de visualizaciones de datos salariales utilizando los estándares profesionales de **Plotly Python**.

Auditoría: Gráficos Seleccionados



1. Distribución (Boxplot)

El gráfico original de Seaborn era estático y ocultaba la densidad de observaciones, impidiendo ver la concentración real de salarios.



2. Heatmap de Correlación

La matriz estática dificultaba la lectura de coeficientes específicos y mostraba nombres de columnas técnicos sin formato de negocio.



3. Barras de Trabajo Remoto

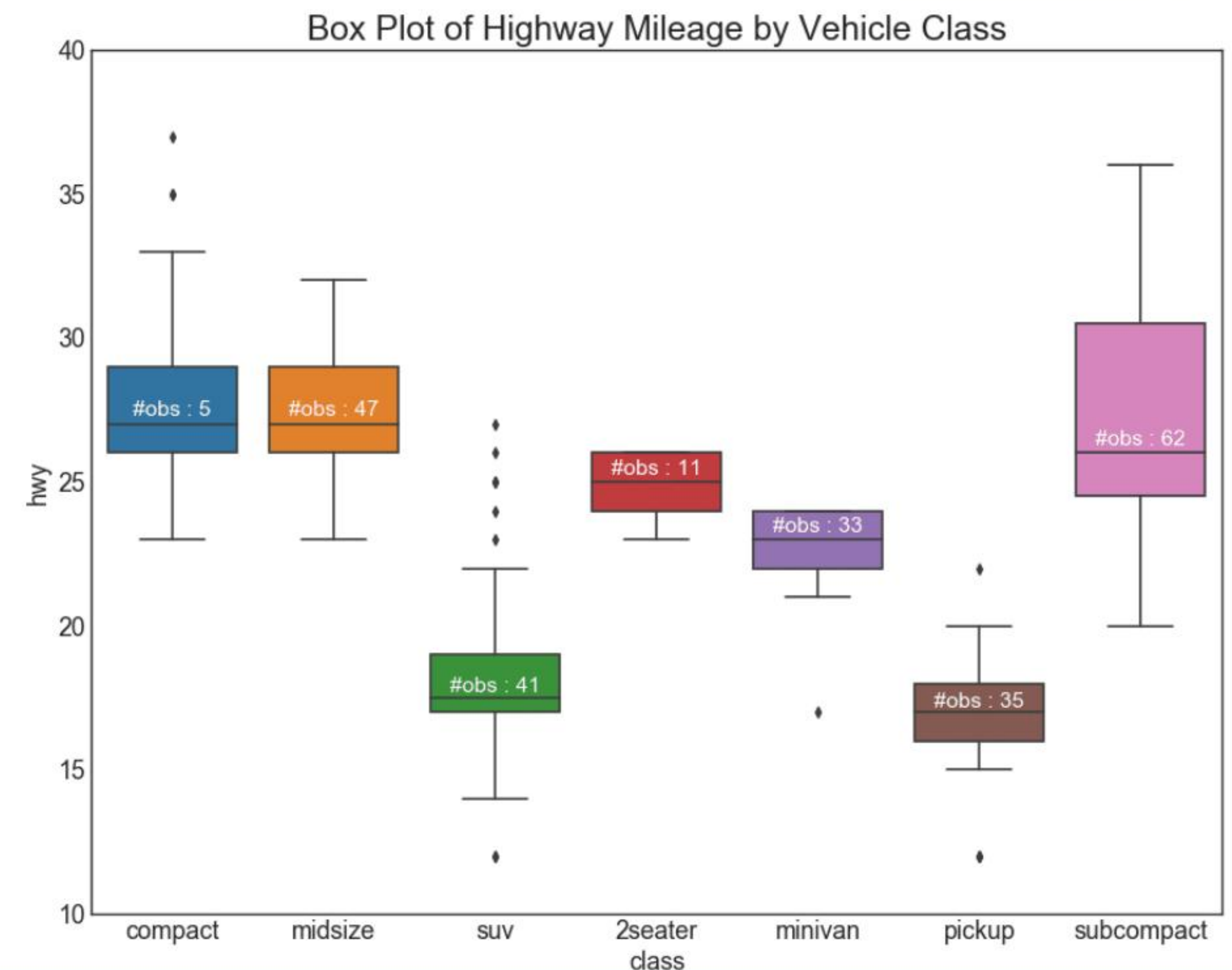
El tooltip por defecto mostraba 'remote_ratio' en lugar de un porcentaje legible, restando valor profesional a la comunicación.

Refactor: Gráfico de Violín Dinámico

Implementación de `px.violin` con trazado de observaciones reales para eliminar el sesgo de ocultación de datos.

```
fig = px.violin(df, y="salary_in_eur",  
x="experience_level",  
box=True, points='all',  
color="experience_level",  
custom_data=["job_title", "company_location"])
```

- ✓ **box=True:** Muestra cuartiles internos.
- ✓ **points='all':** Renderiza cada salario individual.



Matriz de Correlación

Refactorización con `px.imshow` utilizando una escala divergente equilibrada para resaltar dependencias críticas.

```
fig = px.imshow(corr_matrix,  
                color_continuous_scale='RdBu',  
                text_auto=True)
```

La interactividad permite aislar variables y entender el impacto del año y la modalidad remota en el salario final.

Inyección de Datos Invisibles

Uso de custom_data

Para evitar nombres técnicos, inyectamos información adicional que el usuario verá en el hover sin alterar el gráfico físico.

```
fig.update_traces(
    customdata=df[['job_title', 'remote_label']],
    hovertemplate="Cargo: %{customdata[0]}" +
    "Salario: %{y:,.0f} €" +
    ""
)
```

Variable Técnica	Idioma de Negocio
salary_in_eur	Salario Anual (€)
experience_level	Nivel de Experiencia
remote_ratio	Modalidad de Trabajo
job_title	Posición Corporativa

| Optimización de Experiencia (UX)



El Tag

Al final del string de hover, elimina la molesta etiqueta lateral (trace name), dejando un diseño limpio.

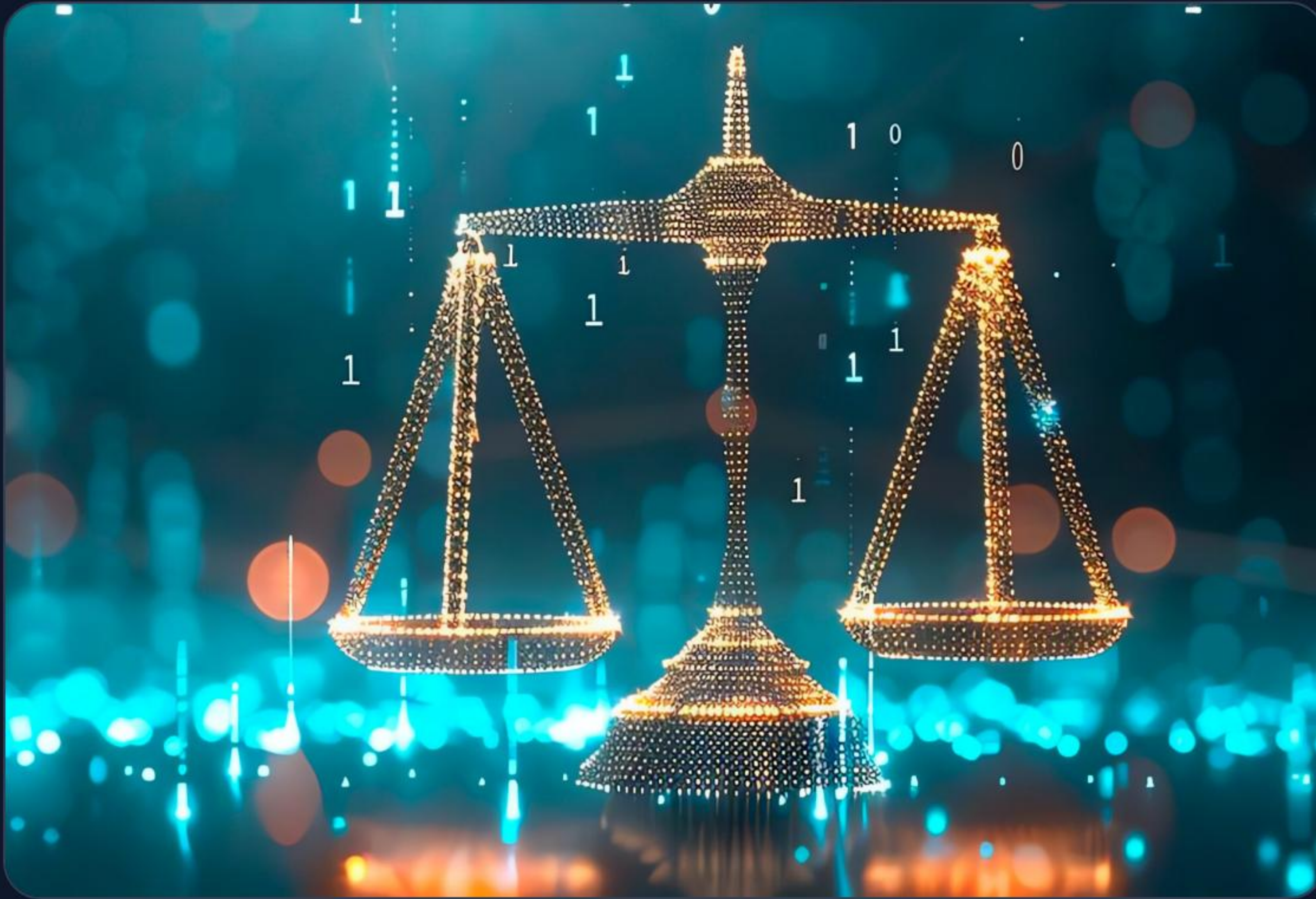


Formato Numérico

Uso de `%{y:,.0f}` para mostrar separadores de miles y moneda, vital para la lectura de salarios altos.

 Professional Tooltip Design

Auditoría de Sesgos y Ética



Al activar la interactividad, se evidencia una **sobrerrepresentación** de puestos Senior y perfiles de EE.UU.

Impacto Crítico: Si entrenamos una IA con estos datos para predecir salarios en LATAM o Europa, el modelo tendrá un sesgo optimista, sugiriendo salarios inalcanzables en mercados locales debido a la falta de datos equilibrados.

| Exportación a Producción

Para finalizar el laboratorio, cada objeto Figure debe exportarse a un archivo HTML independiente que mantenga la interactividad total.

```
fig.write_html("refactor_violin_salarios.html")  
fig_corr.write_html("refactor_correlacion.html")  
fig_remote.write_html("refactor_remoto.html")
```

Verifica la interactividad abriendo los archivos en tu navegador antes de la entrega final.

| Conclusiones del Proyecto

-  **Interactividad:** El zoom y filtrado permiten descubrir micro-tendencias invisibles en gráficos estáticos.
-  **Profesionalismo:** El lenguaje de negocio en tooltips aumenta la confianza del stakeholder.
-  **Responsabilidad:** Identificar sesgos previene fallos catastróficos en modelos de IA futuros.

¿Dudas?

Laboratorio de Visualización Avanzada | Pearson's Four

github.com/Anasfady/Pearsons_Four

| Image Sources

 Thumbnail https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*YXTr6jtyki2qawIWTeXUIA.png

for

Source: medium.com

medium.com



https://www.slideteam.net/media/catalog/product/cache/1280x720/h/e/heatmap_visualization_Slide01.jpg

Source: www.slideteam.net

 Thumbnail for <https://towardsdatascience.com/wp-content/uploads/2025/10/dash-framework-example-video.gif>

towardsdatascience.com

Source: towardsdatascience.com



Thumbnail

<https://lamarr-institute.org/wp-content/uploads/Beitragsbild-6-scaled.jpg>

for lamarr-

Source: lamarr-institute.org

institute.org